

Estudio inicial de propuesta para la digitalización del sistema de gestión de Ciete mediante aplicación web

1. Introducción

Tras revisar la información disponible del proyecto, la conclusión principal es que la necesidad real de Ciete no consiste simplemente en sustituir varios archivos Excel por una interfaz más bonita, sino en construir una aplicación web de gestión que permita centralizar, ordenar y controlar de forma profesional toda la operativa relacionada con obras, pedidos, facturación, estaciones, legalizaciones e informes.

Actualmente, una parte importante del trabajo se apoya en hojas Excel para registrar y seguir las obras asociadas sobre todo a sus dos clientes principales, Repsol y Cepsa. Sin embargo, en la propia documentación de reuniones ya se recoge que este sistema presenta limitaciones importantes: los datos son planos, no existe un control de cambios real, el archivo se bloquea si entra más de una persona, y el sistema actual no genera informes adecuados para la actividad de la empresa. Además, una de las preocupaciones clave de Ciete es realizar trabajos que después no queden correctamente vinculados al proceso de cobro.

Copia de Reunión con Ciete_2023...

Por tanto, el objetivo no debería ser “pasar Excel a pantalla”, sino diseñar una aplicación web que actúe como sistema central de gestión, preparada para el trabajo diario, el crecimiento futuro y la trazabilidad completa de la información.

2. Situación actual detectada

A partir de la información analizada, se observa que Ciete trabaja principalmente con dos grandes líneas de actividad ligadas a Repsol y Cepsa, que concentran la mayor parte de la facturación, mientras que el resto de clientes tienen mucho menos peso relativo. También se indica expresamente que los datos de ambos clientes no deben mezclarse ni en la operativa ni en los informes, lo cual ya obliga a pensar el sistema con separación lógica clara desde el diseño.

Copia de Reunión con Ciete_2022...

El modelo actual basado en Excel presenta varios problemas funcionales y de negocio:

- No permite trabajo concurrente real entre varios usuarios.
- No ofrece un sistema de permisos sólido ni trazabilidad de quién modifica cada dato.
- Dificulta la explotación de la información mediante informes útiles.
- Complica la relación entre trabajo realizado, pedido y facturación.
- Genera riesgo operativo cuando existen descuadres entre pedido, obra ejecutada y factura.

- No estructura bien información relacional, como comentarios de legalizaciones, estados de trabajo, estaciones o tarifarios.

Copia de Reunión con Ciete_2023...

Además, en la documentación también aparece la necesidad de bloquear trabajos cerrados para que solo determinados perfiles puedan modificarlos, incorporar fechas reales de finalización, disponer de búsquedas por estación, y contemplar flujos como encargo, pedido, comienzo con pedido o comienzo sin pedido. Todo esto ya deja claro que el proyecto no encaja bien en un modelo ofimático, sino en un sistema de gestión web con reglas de negocio definidas.

Copia de Reunión con Ciete_2023...

3. Necesidad real del proyecto

Desde mi punto de vista, lo que necesita Ciete es una aplicación web interna que convierta un conjunto de procesos dispersos en un flujo de trabajo unificado, controlado y trazable.

La aplicación debería permitir registrar cada obra desde su origen, relacionarla con el cliente correspondiente, vincularla con su estación, su pedido, su aviso previo cuando exista, su estado de ejecución, su facturación y sus observaciones o legalizaciones. De esa forma, cada trabajo dejaría de ser una fila suelta en Excel y pasaría a formar parte de un sistema conectado, donde toda la información tenga contexto y relación.

Este enfoque es importante porque el problema de fondo no es solo técnico, sino de gestión. Cuando una empresa depende de archivos separados, procesos manuales y revisiones cruzadas, aumentan los errores, las duplicidades, la pérdida de tiempo y el riesgo de dejar trabajos mal cerrados o incluso sin cobrar. Y precisamente una de las preocupaciones expresadas por Ciete es esa: evitar hacer un trabajo y no cobrarlo correctamente.

4. Propuesta de enfoque: aplicación web de gestión

La solución más coherente es desarrollar una aplicación web a medida, accesible mediante navegador, centralizada sobre base de datos y preparada para varios usuarios.

La aplicación no debería limitarse a mostrar tablas, sino que tendría que organizar el negocio en entidades bien definidas, por ejemplo:

- clientes
- estaciones de servicio
- obras o trabajos
- pedidos
- avisos previos
- facturas
- legalizaciones y comentarios
- tarifarios

- usuarios
- estados de trabajo
- informes y filtros

De este modo, el sistema permitiría reflejar con claridad la realidad del negocio. Por ejemplo, una obra podría pertenecer a un cliente concreto, estar asociada a una estación concreta, tener uno o varios comentarios de legalización, estar vinculada a un pedido, y encontrarse en un estado determinado dentro del flujo de trabajo.

Además, al tratarse de una aplicación web, se ganarían ventajas muy claras frente al sistema actual:

- acceso centralizado desde distintos puestos
- trabajo multiusuario sin bloqueo de archivos
- control de permisos por tipo de usuario
- historial y trazabilidad de cambios
- separación segura entre entornos y clientes
- filtros y búsquedas avanzadas
- generación de informes reales
- escalabilidad futura sin depender de más Excels

5. Requisitos funcionales que se desprenden del análisis

A partir de la documentación revisada, hay una serie de necesidades que deberían considerarse prácticamente obligatorias en la primera versión del sistema.

En primer lugar, el sistema debe separar completamente la gestión de Repsol y Cepsa, evitando mezclas de datos e informes. Esta separación no es decorativa, sino una condición funcional del proyecto.

En segundo lugar, debe existir una gestión completa del ciclo de trabajo, contemplando diferentes situaciones como encargo, pedido, trabajo comenzado con pedido o sin pedido, trabajo terminado, trabajo facturado y trabajo cerrado. Esto aparece reflejado de forma bastante clara en la idea de un “workplan” o seguimiento por fases del proyecto.

Copia de Reunión con Ciete_2023...

En tercer lugar, hay que contemplar el control documental y relacional de legalizaciones.

Actualmente existe un Excel específico de Control Legalizaciones con comentarios de texto, y ya se plantea que esto debería trasladarse a una estructura relacional uno a muchos respecto a las obras.

También son necesarios:

- listado estructurado de estaciones
- buscador por estación
- control de fecha de encargo y fecha real de terminación
- bloqueo de trabajos cerrados

- control de tarifarios asociados
- informes por tipo de trabajo, empleado o cliente
- capacidad de manejar varios miles de registros al año sin perder rendimiento.

Copia de Reunión con Ciete_2023...

6. Por qué una aplicación web es la mejor opción

Elegir una aplicación web frente a seguir ampliando Excels, usar soluciones parciales o desarrollar algo local de escritorio tiene mucho sentido por varios motivos.

Una aplicación web permite que toda la lógica del negocio esté centralizada en un único sistema. No depende de tener un archivo correcto en una carpeta concreta ni de que solo una persona lo abra. Todo el mundo trabaja sobre la misma fuente de datos, con permisos, validaciones y reglas comunes.

También ofrece mucha más capacidad para reflejar relaciones reales entre elementos. Un Excel puede almacenar datos, pero no modela bien relaciones complejas entre obras, pedidos, estaciones, comentarios, estados e informes. Una aplicación web sí puede hacerlo, y además puede forzar coherencia en los datos.

Por otro lado, una aplicación web preparada correctamente facilita el mantenimiento, las copias de seguridad, las mejoras futuras y la posibilidad de añadir nuevas funcionalidades sin rehacerlo todo. En el caso de Ciete, esto es especialmente importante porque el volumen de registros anuales ya es considerable y porque existe la necesidad de crecer hacia un sistema de gestión unificado.

Copia de Reunión con Ciete_2023...

7. Por qué Laravel es la mejor opción para este proyecto

Desde mi punto de vista, Laravel es la mejor base tecnológica para este proyecto porque encaja de forma muy directa con las necesidades reales detectadas.

La primera razón es que Laravel está especialmente preparado para desarrollar aplicaciones web de gestión empresarial con rapidez, orden y seguridad. Permite estructurar el proyecto de forma profesional, separando claramente modelos, controladores, validaciones, rutas, permisos y lógica de negocio. Esto es muy útil en un sistema donde va a haber muchas entidades relacionadas y reglas concretas.

La segunda razón es la gestión de base de datos. Laravel trabaja muy bien con modelos relacionales, migraciones y relaciones entre tablas, lo cual encaja perfectamente con este caso: obras, pedidos, clientes, estaciones, legalizaciones, usuarios, facturas y estados no son listas aisladas, sino información conectada entre sí. Laravel permite modelar todo eso de forma limpia y mantenible.

La tercera razón es la escalabilidad. El proyecto no debería hacerse pensando solo en “sacar algo que funcione”, sino en que dentro de meses o años pueda crecer sin convertirse en otro problema. Laravel permite empezar con una base sólida y luego añadir módulos como exportaciones, paneles de informes, notificaciones, roles avanzados, histórico de cambios o integración con otros sistemas.

La cuarta razón es la seguridad y el control de acceso. En este proyecto es importante que no cualquiera pueda tocar cualquier cosa, que los trabajos cerrados queden protegidos y que determinados perfiles tengan más permisos que otros. Laravel facilita mucho la autenticación, la autorización y la creación de roles o políticas de acceso.

La quinta razón es el mantenimiento. Laravel tiene una comunidad enorme, documentación madura, buenas prácticas muy consolidadas y una estructura que facilita que distintos desarrolladores puedan entender el proyecto con el tiempo. Eso también beneficia a la empresa cliente, porque reduce la dependencia de soluciones improvisadas o difíciles de mantener.

En resumen, Laravel no solo sirve para “hacer una web”, sino para construir una aplicación empresarial estable, ordenada y preparada para trabajar sobre procesos reales.

8. Papel de React, Vite y Tailwind dentro de la propuesta

Aunque el núcleo del sistema debería construirse sobre Laravel, complementar el proyecto con React, Vite y Tailwind puede aportar bastante valor si se usa con criterio.

React tendría sentido para las partes de interfaz que necesiten más dinamismo: filtros en tiempo real, tablas interactivas, formularios complejos, paneles de seguimiento o componentes reutilizables. No sería obligatorio usarlo para todo, pero sí puede mejorar la experiencia de usuario en los módulos más vivos de la aplicación.

Vite encaja bien como herramienta de desarrollo y compilación moderna. Acelera mucho el trabajo, simplifica la organización de assets y mejora el flujo de desarrollo.

Tailwind puede ser útil para construir una interfaz limpia, coherente y mantenible sin perder tiempo en una capa visual excesivamente pesada. En una herramienta interna, donde prima la claridad, la rapidez y la consistencia, es una muy buena opción.

Aun así, conviene dejar claro que la decisión importante no es tanto React o Tailwind, sino que el centro del proyecto esté bien resuelto a nivel de modelo de datos, lógica de negocio y arquitectura. La interfaz es importante, pero en este caso lo decisivo es que el sistema gestione bien la realidad operativa de Ciete.

9. Qué no haría

No enfocaría el proyecto como una simple réplica visual de los Excels, porque eso trasladaría al entorno web muchos de los mismos problemas de origen.

Tampoco lo orientaría como una aplicación genérica sin separar correctamente clientes, procesos y reglas de negocio, porque una parte importante del valor aquí está precisamente en respetar cómo trabaja la empresa y proteger la integridad de la información.

Y tampoco basaría la solución en parches sobre hojas de cálculo, herramientas intermedias o desarrollos poco estructurados, porque el problema de fondo no es de presentación, sino de gestión, control y escalabilidad.

10. Conclusión

La información revisada deja bastante claro que Ciete necesita evolucionar desde un sistema disperso basado en Excel hacia una aplicación web de gestión desarrollada a medida.

El proyecto debe centrarse en resolver problemas reales de negocio: control de obras, separación entre clientes, trazabilidad, estados de trabajo, relación con pedidos y facturación, control documental de legalizaciones e informes útiles. No se trata solo de informatizar datos, sino de construir un sistema que ordene y sostenga la operativa diaria de la empresa.

Dentro de ese enfoque, Laravel destaca como la mejor opción porque permite construir una base robusta, mantenible, segura y escalable para una aplicación web de este tipo. Y, acompañado por React, Vite y Tailwind cuando aporte valor, puede dar lugar a una solución moderna, clara y preparada para crecer.

En definitiva, la mejor opción para el cliente no es seguir ampliando Excels ni montar una solución provisional, sino desarrollar una aplicación web real, pensada desde la estructura del negocio y no solo desde la apariencia de los datos.